

Gabriel Gael Félix Quintana
Analista de activo fijo

Sistema Web para la Gestión Integral del Inventario de Maquinaria

- Desarrollo de una plataforma web para la administración centralizada del inventario de maquinaria, sustituyendo el proceso manual basado en hojas de cálculo por un sistema seguro, escalable y conectado a una base de datos MySQL.

A large, stylized logo consisting of a dark green 'V' and a dark green 'H' that are partially overlapping.

VITALHEALTH®

Introducción

- Toda empresa depende de la correcta administración de sus activos para garantizar la continuidad de sus operaciones. En Vital Health, el crecimiento del inventario de maquinaria hizo evidente la necesidad de modernizar el proceso de control, ya que el método utilizado hasta ese momento presentaba limitaciones importantes que afectaban la confiabilidad de la información.
- Con el propósito de mejorar la administración del inventario, se desarrolló una aplicación web que centraliza toda la información de la maquinaria en una única base de datos, permitiendo consultar, administrar y dar seguimiento a cada activo desde cualquier sucursal.

VITALHEALTH®

Problemática

- Durante el análisis del inventario existente se identificaron diversas áreas de oportunidad que dificultaban el control de los activos.
- Entre los principales problemas encontrados se encontraban:
 - Existencia de registros duplicados.
 - Maquinaria con identificadores repetidos.
 - Información almacenada únicamente en archivos de Excel.
 - Dificultad para registrar bajas de forma segura.
 - Escasa trazabilidad del historial de cada activo.
 - Procesos manuales para localizar información.
 - Riesgo de pérdida o modificación accidental de datos.
 - Dependencia de múltiples archivos para consultar el inventario.

VITALHEALTH®

Impacto en la operación

- Las deficiencias detectadas generaban consecuencias directas sobre la administración del inventario:
- Incremento en el tiempo necesario para localizar información.
- Mayor probabilidad de errores humanos.
- Dificultad para conocer el estado real de cada maquinaria.
- Imposibilidad de asegurar la integridad de los datos.
- Ausencia de un historial confiable sobre altas y bajas.
- Limitaciones para generar reportes e indicadores.
- Como resultado, el proceso de administración del inventario dependía en gran medida de la experiencia del personal y de la correcta manipulación de los archivos de Excel.

VITALHEALTH®

Objetivo General

- Diseñar e implementar una aplicación web que permita administrar de forma centralizada el inventario de maquinaria de Vital Health, sustituyendo el manejo manual mediante archivos de Excel por una plataforma segura, organizada y escalable basada en MySQL.

VITALHEALTH®

Objetivos Específicos

- Centralizar toda la información del inventario.
- Eliminar la duplicidad de registros.
- Asignar un identificador único para cada activo.
- Facilitar la consulta mediante códigos QR.
- Implementar un Dashboard con indicadores en tiempo real.
- Preparar la plataforma para incorporar usuarios, permisos y bitácoras de cambios.
- Crear una base tecnológica preparada para el crecimiento de la empresa.

VITALHEALTH®

Ventajas del uso de códigos QR

Situación actual
(27/06/2026)

- Ventajas del uso de códigos QR
- El código QR permitirá acceder de forma inmediata a la información de cada máquina.
- Si una máquina no cuenta con toda su documentación, el QR conservará su identificador único, evitando la pérdida de información.
- Posteriormente será posible actualizar y completar la documentación conforme se vaya obteniendo.
- Situación actual (27/06/2026)
- Actualmente existen máquinas que aún no cuentan con un identificador.
- Al colocar las etiquetas con código QR, cada máquina tendrá un identificador único desde ese momento.
- Aunque la información esté incompleta, podrá actualizarse en cualquier momento sin necesidad de cambiar el código QR.

VITALHEALTH®

Gestión de Bajas y Transferencias de Maquinaria

- **Objetivo**

- Mantener la base de datos sincronizada y actualizada cuando una máquina sea trasladada o retirada de una sucursal.

- **Proceso propuesto**

- La sucursal solicita el traslado o baja de una máquina mediante un correo electrónico.
- El administrador revisa y valida la solicitud.
- Una vez autorizada, la máquina se da de baja de la sucursal de origen en el sistema.
- La base de datos se actualiza automáticamente, manteniendo el inventario sincronizado.
- La máquina puede registrarse en la nueva sucursal conservando su mismo código QR e historial.

VITALHEALTH®

Link de la pagina ya
funcional

- <https://inventario-vh.onrender.com/>

VITALHEALTH®